REST API를 사용하여 ONTAP 관리

ONTAP Automation

NetApp
April 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-automation/manage/ems-rest-api.html on April 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

REST API를 사용하여 ONTAP 관리 1
ONTAP REST API로 EMS 이벤트 알림 관리 1
ONTAP REST API를 사용하여 DACL 및 SACL 파일 권한을 관리합니다 5

REST API를 사용하여 ONTAP 관리

ONTAP REST API로 EMS 이벤트 알림 관리

ONTAP REST API를 사용하여 중요한 EMS(이벤트 관리 시스템) 이벤트 알림이 전송되는 방식을 구성할 수 있으며, 모든 EMS 메시지 또는 특정 속성을 가진 특정 메시지를 검색할 수 있습니다. REST API를 사용하여 EMS 관련 작업을 자동화하여 다른 EMS 메시지 작업 방법에 비해 시간을 절약할 수 있습니다.

다음 예에서는 ONTAP REST API를 사용하여 EMS 메시지를 사용하는 방법을 보여 줍니다. 각 예제에서는 표시된 대괄호 <>에 정보를 입력합니다. 샘플을 참조할 수도 있습니다 "Python 스크립트" 이를 통해 여러 EMS 관련 활동을 자동화하는 방법을 확인할 수 있습니다.

특정 이벤트 로그를 봅니다

Get/support/EMS/events API call을 이용하여 최신 메시지, 특정 text가 포함된 메시지, 특정 severity의 메시지 등 특정 event message를 조회할 수 있다.

요청 예: 최신 메시지를 검색합니다

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/events?fields=message.name&max_recor
ds=1'
```

응답의 예


```
"records": [
    {
      "node": {
        "name": "malha-vsim1",
        "uuid": "da4f9e62-9de3-11ec-976a-005056b369de",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/cluster/nodes/da4f9e62-9de3-11ec-976a-
005056b369de"
          }
        }
      },
      "index": 6260,
      "message": {
        "name": "netinet6.rtr.high.mtu"
      },
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/support/ems/events/malha-vsim1/6260"
        }
      }
    }
  ],
  "num_records": 1,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/support/ems/events?fields=message.name&max_records=1"
    },
    "next": {
      "href": "/api/support/ems/events?start.keytime=2022-03-
22T10%3A28%3A29-04%3A00&start.node.name=malha-
vsim1&start.index=6260&fields=message.name&max_records=1"
    }
  }
}
```


요청 예: 특정 텍스트 및 심각도를 포함하는 메시지를 검색합니다

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/events?log_message=*disk*&message.se
verity=alert'
```

응답의 예


```
"records": [
    {
      "node": {
        "name": "malha-vsim1",
        "uuid": "da4f9e62-9de3-11ec-976a-005056b369de",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/cluster/nodes/da4f9e62-9de3-11ec-976a-
005056b369de"
          }
        }
      },
      "index": 4602,
      "time": "2022-03-18T06:37:46-04:00",
      "message": {
        "severity": "alert",
        "name": "raid.autoPart.disabled"
      },
      "log_message": "raid.autoPart.disabled: Disk auto-partitioning is
disabled on this system: the system needs a minimum of 4 usable internal
hard disks.",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/support/ems/events/malha-vsim1/4602"
        }
      }
    }
  ],
  "num_records": 1,
  "_links": {
    "self": {
      "href":
"/api/support/ems/events?log_message=*disk*&message.severity=alert&max_rec
ords=1"
    },
    "next": {
      "href": "/api/support/ems/events?start.keytime=2022-03-
18T06%3A37%3A46-04%3A00&start.node.name=malha-
vsim1&start.index=4602&log_message=*disk*&message.severity=alert"
    }
  }
}
```

기존 EMS 설정을 확인한다

Get/support/EMS/ API call을 이용하여 기존 EMS notification 설정 정보를 조회할 수 있다.

요청 예

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k 'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/'
```

응답의 예

```
{
  "proxy_url": "https://proxyserver.mycompany.com",
  "proxy_user": "proxy_user",
  "mail_server": "mail@mycompany.com",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/resourcelink"
    }
  },
  "pubsub_enabled": "1",
  "mail_from": "administrator@mycompany.com"
}
```

새 EMS 알림 설정을 생성한다

여러 API 호출을 함께 사용하여 새 EMS 구성을 만들어 메시지 수신 방법과 시기를 사용자 지정할 수 있습니다.

단계

1. 시스템 전체 이메일 설정을 구성합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

   ```
   curl -X PATCH -u admin:<PASSWORD> -k
   'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems?mail_from=administrator@mycompany.
   com&mail_server=mail@mycompany.com'
   ```

2. 특정 메시지를 일치시키기 위해 특정 규칙을 사용하는 필터를 정의합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

   ```
   curl -u admin:<PASSWORD> -X POST -d '{"name": "test-filter",
   "rules.type": ["include"], "rules.message_criteria.severities":
   ["emergency"]}' -k 'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/filters/'
   ```

3. 메시지의 대상을 만듭니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
curl -u admin:<PASSWORD> -X POST -d '{"name": "test-destination",
"type": "email", "destination": "administrator@mycompany.com",
"filters.name": ["important-events"]}' -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/destinations/'
```

ONTAP REST API와 ONTAP CLI 명령 비교

ONTAP REST API를 사용하면 대부분의 작업에서 ONTAP CLI보다 더 적은 수의 명령으로 워크플로우를 자동화할 수 있습니다. 예를 들어, 여러 개의 CLI 명령을 사용하는 대신 단일 POST API 메서드를 사용하여 필터를 만들 수 있습니다. 다음 표에는 일반 EMS 작업과 해당 REST API 호출을 완료하는 데 필요한 CLI 명령이 나와 있습니다.

ONTAP REST API를 참조하십시오	**ONTAP CLI**를 참조하십시오
'Get/support/EMS	이벤트 구성 쇼
'POST/support/EMS/destinations	1. 이벤트 알림 메시지 목적지 작성 2. 이벤트 알림 작성
'Get/support/EMS/events	이벤트 로그 쇼
'POST/support/EMS/filters	1. '이벤트 필터 생성 - 필터 이름 <filtername>' 2. '이벤트 필터 규칙 add-filter-name <filtername>'

관련 정보

- "ONTAP REST API EMS 예제 Python 스크립트"
- "ONTAP REST API: 심각도가 높은 이벤트 자동 알림"

ONTAP REST API를 사용하여 DACL 및 SACL 파일 권한을 관리합니다

ONTAP에서는 SACL(시스템 액세스 제어 목록) 및 DACL(임의 액세스 제어 목록)을 사용하여 파일 개체에 사용 권한을 할당합니다. ONTAP 9.9.1부터 ONTAP REST API에는 파일에 대한 SACL 및 DACL 권한을 할당하고 파일 보안 권한을 자동화하기 위한 엔드포인트가 포함되어 있습니다. (ONTAP 9.9.1 이전 SACL 및 DACL 권한 자동화 옵션에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다 "여기")를 클릭합니다.

ONTAP 9.9.1부터 여러 CLI 명령 또는 ONTAPI 호출 대신 단일 REST API 호출을 사용할 수 있습니다. 다음 예제에서는 ONTAP REST API를 사용하여 파일 권한을 사용하는 방법을 보여 줍니다. 각 예제에서는 표시된 대괄호 <>에 정보를 입력합니다.

샘플을 참조할 수도 있습니다 "Python 스크립트" 이 부분에서는 여러 SACL 및 DACL 관련 작업을 자동화하는 방법을 보여 줍니다.

유효 사용 권한을 봅니다

get/protocols/file-security/Effective-permissions/' API 호출을 이용하여 특정 파일이나 디렉터리에 대한 현재 권한을 조회할 수 있다.

요청 예:

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-security/effective-
permissions/cf5f271a-1beb-11ea-8fad-
005056bb645e/administrator/windows/%2F?share.name=sh1&return_records=true'
```

응답의 예

```
{
  "svm": {
    "uuid": "cf5f271a-1beb-11ea-8fad-005056bb645e",
    "name": "vs1"
  },
  "user": "administrator",
  "type": "windows",
  "path": "/",
  "share": {
    "path": "/"
  },
  "file_permission": [
    "read",
    "write",
    "append",
    "read_ea",
    "write_ea",
    "execute",
    "delete_child",
    "read_attributes",
    "write_attributes",
    "delete",
    "read_control",
    "write_dac",
    "write_owner",
    "synchronize",
    "system_security"
  ],
  "share_permission": [
    "read",
    "read_ea",
    "execute",
    "read_attributes",
    "read_control",
    "synchronize"
  ]
}
```

모든 감사 정보를 봅니다

get/protocols/file-security/permissions/' API 호출을 이용하여 특정 파일이나 디렉터리에 대한 모든 감사 정보를 조회할 수 있다.

요청 예:

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-security/permissions/9479099d-
5b9f-11eb-9c4e-0050568e8682/%2Fparent'
```

응답의 예


```
{
  "svm": {
    "uuid": "9479099d-5b9f-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "name": "vs1"
  },
  "path": "/parent",
  "owner": "BUILTIN\\Administrators",
  "group": "BUILTIN\\Administrators",
  "control_flags": "0x8014",
  "acls": [
    {
      "user": "BUILTIN\\Administrators",
      "access": "access_allow",
      "apply_to": {
        "files": true,
        "sub_folders": true,
        "this_folder": true
      },
      "advanced_rights": {
        "append_data": true,
        "delete": true,
        "delete_child": true,
        "execute_file": true,
        "full_control": true,
        "read_attr": true,
        "read_data": true,
        "read_ea": true,
        "read_perm": true,
        "write_attr": true,
        "write_data": true,
        "write_ea": true,
        "write_owner": true,
        "synchronize": true,
        "write_perm": true
      },
      "access_control": "file_directory"
    },
    {
```

```
      "user": "BUILTIN\\Users",
      "access": "access_allow",
      "apply_to": {
        "files": true,
        "sub_folders": true,
        "this_folder": true
      },
      "advanced_rights": {
        "append_data": true,
        "delete": true,
        "delete_child": true,
        "execute_file": true,
        "full_control": true,
        "read_attr": true,
        "read_data": true,
        "read_ea": true,
        "read_perm": true,
        "write_attr": true,
        "write_data": true,
        "write_ea": true,
        "write_owner": true,
        "synchronize": true,
        "write_perm": true
      },
      "access_control": "file_directory"
    }
  ],
  "inode": 64,
  "security_style": "mixed",
  "effective_style": "ntfs",
  "dos_attributes": "10",
  "text_dos_attr": "----D---",
  "user_id": "0",
  "group_id": "0",
  "mode_bits": 777,
  "text_mode_bits": "rwxrwxrwx"
}
```


새 사용 권한 적용

'POST/protocols/file-security/permissions/' API call을 이용하여 파일이나 디렉터리에 새로운 보안 설명자를 적용할 수 있다.

요청 예

```
curl -u admin:<PASSWORD> -X POST -d '{ \"acls\": [ { \"access\":
\"access_allow\", \"advanced_rights\": { \"append_data\": true,
\"delete\": true, \"delete_child\": true, \"execute_file\": true,
\"full_control\": true, \"read_attr\": true, \"read_data\": true,
\"read_ea\": true, \"read_perm\": true, \"write_attr\": true,
\"write_data\": true, \"write_ea\": true, \"write_owner\": true,
\"write_perm\": true }, \"apply_to\": { \"files\": true, \"sub_folders\":
true, \"this_folder\": true }, \"user\": \"administrator\" } ],
\"control_flags\": \"32788\", \"group\": \"S-1-5-21-2233347455-2266964949-
1780268902-69700\", \"ignore_paths\": [ \"/parent/child2\" ], \"owner\":
\"S-1-5-21-2233347455-2266964949-1780268902-69304\", \"propagation_mode\":
\"propagate\"}' -k 'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-
security/permissions/9479099d-5b9f-11eb-9c4e-
0050568e8682/%2Fparent?return_timeout=0'
```

응답의 예

```
{
  "job": {
    "uuid": "3015c294-5bbc-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/cluster/jobs/3015c294-5bbc-11eb-9c4e-0050568e8682"
      }
    }
  }
}
```

보안 설명자 정보를 업데이트합니다

patch/protocols/file-security/permissions/' API call을 이용하여, primary owner, group, control flags와 같은 파일이나 디렉터리에 대한 특정 보안 설명자 정보를 업데이트할 수 있다.

요청 예

```
curl -u admin:<PASSWORD> -X PATCH -d '{ \"control_flags\": \"32788\",
\"group\": \"everyone\", \"owner\": \"user1\"}' -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-security/permissions/9479099d-
5b9f-11eb-9c4e-0050568e8682/%2Fparent?return_timeout=0'
```

응답의 예

```
{
  "job": {
    "uuid": "6f89e612-5bbd-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/cluster/jobs/6f89e612-5bbd-11eb-9c4e-0050568e8682"
      }
    }
  }
}
```

기존 SACL/DACL ACE(액세스 제어 항목) 삭제

Delete/protocols/file-security/permissions/' API 호출을 사용하여 디렉토리에 대한 파일에서 기존 ACE를 삭제할 수 있습니다. 이 예제에서는 변경 내용을 자식 개체로 전파합니다.

요청 예

```
curl -u admin:<PASSWORD> -X DELETE -d '{ \"access\": \"access_allow\",
\"apply_to\": { \"files\": true, \"sub_folders\": true, \"this_folder\":
true }, \"ignore_paths\": [ \"/parent/child2\" ], \"propagation_mode\":
\"propagate\"}' -k 'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-
security/permissions/9479099d-5b9f-11eb-9c4e-
0050568e8682/%2Fparent/acl/himanshu?return_timeout=0'
```

응답의 예

```
{
  "job": {
    "uuid": "e5683b61-5bbf-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/cluster/jobs/e5683b61-5bbf-11eb-9c4e-0050568e8682"
      }
    }
  }
}
```

ONTAP REST API와 ONTAP CLI 명령 비교

ONTAP REST API를 사용하면 대부분의 작업에서 ONTAP CLI보다 더 적은 수의 명령으로 워크플로우를 자동화할 수 있습니다. 예를 들어, 단일 POST API 메서드를 사용하여 여러 CLI 명령을 사용하는 대신 파일에 대한 보안 설명자를 수정할 수 있습니다. 다음 표에는 일반 파일 시스템 권한 작업과 해당 REST API 호출을 완료하는 데 필요한 CLI 명령이 나와 있습니다.

ONTAP REST API를 참조하십시오	**ONTAP CLI**를 참조하십시오
'get/protocols/file-security/Effective-permissions/'	'vserver security file-directory show-Effective-permissions'를 선택합니다
'POST/PROTOCOLS/FILE-SECURITY/permissions/'	1. 'vserver security file-directory NTFS create' 2. 'vserver security file-directory NTFS DACL add' 3. 'vserver security file-directory NTFS SACL add' 4. 'vserver security file-directory policy create'를 참조하십시오 5. 'vserver security file-directory policy task add' 6. 'vserver security file-directory apply'
'패치/프로토콜/파일-보안/권한/'	'vserver security file-directory NTFS modify'를 참조하십시오
삭제/프로토콜/파일-보안/권한/'	1. 'vserver security file-directory NTFS DACL remove' 2. 'vserver security file-directory NTFS SACL remove'

관련 정보

- "ONTAP REST API DACL/SACL 권한 예제 Python 스크립트"
- "ONTAP REST API를 통해 파일 보안 권한 관리 간소화"
- "ONTAP REST API와 함께 전용 CLI 패스스루 사용(ONTAP 9.9.1 이전 버전의 경우)"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.